Constructora Del Valle S.A.

Departamento de Cadena de Abastecimiento, Adquisiciones y Gestión de Inventarios

QUIZ #2 · TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Gestión de Inventarios y Control Estratégico de Compras

Análisis de Fugas de Valor, Taxonomía de Gasto, Matriz Ponderada de Proveedores y Solución Integral en Node.js + Base de Datos

Datos de la Entrega y Equipo Evaluado

Empresa Caso:	Constructora Del Valle S.A. (Costa Rica)
Fecha Oficial de Entrega:	Viernes 6 de noviembre de 2026
Nombre del Equipo:	**OptiSupply Analytics & Engineering**
Integrantes del Equipo:	1. Alexander Aguilar Vargas (Líder / Arquitectura Técnica) 2. _____ (Carné: _____) 3. _____ (Carné: _____) 4. _____ (Carné: _____)
Repositorio GitHub:	https://github.com/Alexx-Aguilar/Quiz-2-Gesti-n-de-Inventarios.git
Componentes Desarrollados:	Parte A: Análisis Escrito (40 pts) · Parte B: Solución Node.js + Base de Datos (60 pts + 10 pts extra)

1. PARTE A: Análisis de Compras e Inventario (40 Puntos)

El presente informe analiza la gestión de compras y existencias de **Constructora Del Valle S.A.**, empresa constructora mediana en Costa Rica en la que tres áreas compran por su cuenta (Obras, Mantenimiento y Bodega Central), provocando compras duplicadas, dispersión de precios y descontrol de stock.

Ejercicio A1. El Circuito de Compra y la Matriz de Aprobación (8 pts)

a) Circuito Completo de Compra (desde la Requisición hasta el Pago)

Se diseña el circuito corporativo estandarizado en 7 etapas rigurosas que garantizan la segregación de funciones, la trazabilidad documental y el control de auditoría interna:

1	**Requisición Interna (RC)** **Quién ejecuta:** Área solicitante (Ingeniero de Obra o Supervisor Mant.) **Documento:** Requisición de Compra Digital **Control:** Verificación de inventario previo en otras bodegas y chequeo de partida presupuestaria del proyecto.
2	**Aprobación de Requisición** **Quién ejecuta:** Jefatura según nivel de delegación de firmas **Documento:** RC Aprobada / Vo.Bo. en ERP **Control:** Validación de justificación técnica y análisis de acumulación periódica (anti-fraccionamiento).
3	**Cotización y Selección de Ofertas** **Quién ejecuta:** Departamento de Compras y Adquisiciones **Documento:** Cuadro Comparativo de Cotizaciones **Control:** Cumplimiento estricto del número de cotizaciones requeridas (1, 2 o 3) y consulta obligatoria de contratos marco.
4	**Emisión de la Orden de Compra (OC)** **Quién ejecuta:** Jefatura de Compras / Aprobador Final **Documento:** Orden de Compra Foliada Oficial **Control:** Compromiso presupuestario congelado en sistema, fijación de precios unitarios y fecha límite de entrega.
5	**Recepción Física y Técnica en Almacén** **Quién ejecuta:** Bodeguero Central o Encargado de Frente de Obra **Documento:** Conduce Proveedor + Boleta de Entrada (MTR) **Control:** Conteo ciego físico, revisión técnica de calidad (fraguado, óxido) e ingreso formal de existencias a la base de datos.
6	**Validación de Factura (El Three-Way Match)** **Quién ejecuta:** Contabilidad / Cuentas por Pagar **Documento:** Factura Electrónica Validada (Hacienda) **Control Clave:** *Three-Way Match (Cruce de Tres Vías)*: Cotejo automático entre OC vs Conduce de Recepción vs Factura Comercial. Si precio o cantidad difieren, se bloquea el trámite.
7	**Programación y Ejecución del Pago** **Quién ejecuta:** Tesorería y Gerencia Financiera **Documento:** Comprobante de Transferencia SINPE / Cheque **Control:** Respeto del plazo de crédito contratado (30 d), aprovechamiento de pronto pago y doble firma bancaria mancomunada.

b) Análisis de la Matriz de Aprobación y Riesgo de Fraccionamiento (Splitting)

Riesgo Identificado: En la matriz propuesta originalmente por la empresa, los umbrales se evalúan por orden de compra individual. Un solicitante de Obras que necesita comprar ₡2 580 000 en cemento (400 sacos) sabe que superaría el umbral de ₡2 000 000, lo que exigiría 3 cotizaciones y la firma de Gerencia Financiera. Para eludir este control, genera deliberadamente dos compras el mismo día de ₡1 290 000 cada una (OC-1041 y OC-1042). Al quedar ambas por debajo de ₡2 000 000, sólo requieren 2 cotizaciones y son aprobadas de manera exprés por la Jefatura de Compras, ocultando la magnitud del gasto a la Gerencia Financiera.

> **Impacto del Fraccionamiento:** Pérdida de poder de negociación por volumen, favoritismo indebido hacia ciertos proveedores, sobrecosto administrativo y descontrol del flujo de caja corporativo.

Propuesta de Mejora Integral: Se reformula la matriz incorporando una *Regla de Agregación Móvil de 30 días* en el sistema: si una unidad solicitante emite varias órdenes a un mismo proveedor o categoría en 30 días, el sistema suma los importes y exige las cotizaciones y firmas del monto consolidado acumulado.

MONTO ACUMULADO (₡)	NIVEL DE APROBACIÓN EXIGIDO	COTIZACIONES	REQUISITOS DE CONTROL Y AUDITORÍA
Hasta ₡250 000	Jefatura del Área Solicitante	1	Precios pre-validados contra catálogo marco contractual.
₡250 001 a ₡1 500 000	Jefatura de Compras + Jefatura Área	2	Cuadro comparativo formal y verificación de no-duplicidad.
₡1 500 001 a ₡7 500 000	Gerencia Financiera + Compras	3	3 cotizaciones independientes y análisis de presupuesto trimestral.
Más de ₡7 500 000	Gerencia General + Comité de Compras	3	Licitación privada formal, contrato marco auditado y póliza.

Ejercicio A2. Clasificación de Categorías de Gasto (8 pts)

1. Taxonomía de Dos Niveles y Codificación Estándar

Se propone una taxonomía normalizada de dos niveles jerárquicos (Categoría Padre > Subcategoría) con códigos alfanuméricos estandarizados para erradicar las descripciones ambiguas en el ERP:

CÓDIGO ESTÁNDAR	CATEGORÍA PADRE (NIVEL 1)	SUBCATEGORÍA (NIVEL 2)	DESCRIPCIÓN NORMALIZADA DEL BIEN	UNIDAD
`MAT-AGR-01`	Materiales de Construcción	Cemento y Agregados	Cemento Gris de Uso General Saco 50 kg	sacos
`MAT-ACE-01`	Materiales de Construcción	Acero y Metales Estructurales	Varilla Corrugada #3 (3/8" x 6 m) Grado 40	unidades
`MAT-MAM-01`	Materiales de Construcción	Mampostería y Prefabricados	Block de Concreto Estructural 12 × 20 x 40 cm	unidades
`MAT-AGR-02`	Materiales de Construcción	Cemento y Agregados	Arena de Río para Construcción	m^3
`SEG-EPP-01`	Seguridad y Salud Ocupacional	Equipo de Protección Personal	Guantes de Protección de Nitrilo Talla L	pares
`HID-TUB-01`	Instalaciones Hidráulicas	Tuberías y Conexiones PVC	Tubo PVC Presión 1/2" SDR 13.5 (6 m)	tubos

2. Reclasificación de las 8 Líneas del ERP e Identificación de Insumos Homólogos

#	DESCRIPCIÓN ORIGINAL EN ERP	ÁREA	PROVEEDOR	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL (₡)	CÓDIGO ESTÁNDAR	INSUMO HOMÓLOGO IDENTIFICADO
1	Cemento gris 50 kg	Obras	Proveedor A	200	₡6 450	₡1 290 000	`MAT-AGR-01`	**Insumo Cemento (Líneas 1, 2, 3)**
2	Saco cemento uso general	Mantenimiento	Proveedor B	40	₡7 100	₡284 000	`MAT-AGR-01`	**Insumo Cemento (Líneas 1, 2, 3)**
3	CEM-GRIS-50	Bodega Central	Proveedor A	300	₡6 300	₡1 890 000	`MAT-AGR-01`	**Insumo Cemento (Líneas 1, 2, 3)**
4	Varilla #3 grado 40	Obras	Proveedor C	500	₡2 150	₡1 075 000	`MAT-ACE-01`	**Insumo Varilla (Líneas 4, 5)***
5	Hierro 3/8 × 6 m	Mantenimiento	Proveedor D	60	₡2 600	₡156 000	`MAT-ACE-01`	**Insumo Varilla (Líneas 4, 5)***
6	Guantes de nitrilo talla L	Bodega Central	Proveedor E	100	₡850	₡85 000	`SEG-EPP-01`	EPP Nitrilo estándar
7	Guantes trabajo L	Obras	Proveedor F	80	₡1 200	₡96 000	`SEG-EPP-01`	EPP Protección manos
8	Tubo PVC 1/2 SDR 13.5	Mantenimiento	Proveedor B	25	₡2 900	₡72 500	`HID-TUB-01`	Tubería Presión PVC

**Nota Técnica:* En la ingeniería civil costarricense, "Varilla #3" corresponde exactamente a una barra corrugada de diámetro 3/8 de pulgada (9.5 mm) con largo estándar de 6 metros. Las líneas 4 y 5 son el mismo producto físico.

3. Cuantificación del Ahorro Potencial Consolidando al Menor Precio

AHORRO EN CEMENTO GRIS (50 KG)	AHORRO EN VARILLA #3 (3/8")	AHORRO TOTAL DIRECTO
₡62 000	**₡27 000**	**₡89 000**

Volumen: 540 sacos @ ₡6 300	Volumen: 560 varillas @ ₡2 150	Solo en esta muestra mensual

Memoria de Cálculo:
• Cemento: Gasto real = (200×6450) + (40×7100) + (300×6300) = ₡3 464 000. Al menor precio (₡6 300) = 540 × ₡6 300 = ₡3 402 000. Ahorro = ₡62 000.
• Varilla: Gasto real = (500×2150) + (60×2600) = ₡1 231 000. Al menor precio (₡2 150) = 560 × ₡2 150 = ₡1 204 000. Ahorro = ₡27 000.
• Ahorro conjunto = ₡62 000 + ₡27 000 = **₡89 000.**

4. Justificación Estratégica: Negociación por Volumen

Sin una taxonomía unificada, el gasto de la empresa permanece **ciego y fragmentado en silos operativos**. Cuando Obras pide "Cemento gris 50 kg", Mantenimiento "Saco cemento uso general" y Bodega "CEM-GRIS-50", el comprador acude al mercado con órdenes pequeñas de 40 o 200 sacos como un cliente minorista sin capacidad de presión. Al unificar las líneas bajo el código único `MAT-AGR-01`, la empresa consolida un volumen de 540 sacos mensuales (más de 6 500 al año), lo que permite exigir a los fabricantes contratos marco con descuentos por volumen, entregas programadas en obra y crédito a 30 o 60 días.

Ejercicio A3. Análisis de Gasto y Fuga de Valor (10 pts)

Contrato Vigente con Proveedor A: Cemento gris 50 kg fijado en **₡6 300** y Varilla #3 fijada en **₡2 050**.

1. Detección de Compras Duplicadas y Fraccionamientos

- **Caso de Duplicidad Flagrante (OC-1041 y OC-1042):** Ambas órdenes fueron emitidas el mismo día (02/10), por la misma área (Obras), al mismo proveedor (Proveedor A), por el mismo producto (Cemento gris 50 kg) y por la misma cantidad exacta (200 sacos a ₡6 450). Corresponde a una duplicación por error de digitación o a un fraccionamiento deliberado: ₡1 290 000 + ₡1 290 000 = ₡2 580 000. Si se emitía una sola orden, superaba los ₡2 000 000 y requería Gerencia Financiera; dividida, la aprobó Compras.
- **Caso de Fraccionamiento Presupuestario (OC-1050 y OC-1053):** Emitidas con 24 horas de diferencia (08/10 y 09/10), ambas por Obras, al Proveedor alternativo C, por Varilla #3 (500 unid y 480 unid, diferencia de solo 4%). Juntas suman **₡2 107 000**, confirmando que se partió el pedido para no superar el límite de ₡2 000 000 por orden.

2. Auditoría Línea por Línea: Sobreprecios y Gasto Fuera de Contrato

N° OC	FECHA	ÁREA	PROVEEDOR	ARTÍCULO	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO CONTRATO	SOBREPRECIO UNIT.	FUGA TOTAL (₡)	ESTADO CONTRACTUAL
OC-1041	02/10	Obras	Prov. A	Cemento 50 kg	200	₡6 450	₡6 300	+₡150	**₡30 000**	En contrato, con sobreprecio
OC-1042	02/10	Obras	Prov. A	Cemento 50 kg	200	₡6 450	₡6 300	+₡150	**₡30 000**	Duplicada / Fraccionada
OC-1047	06/10	Mant.	Prov. B	Cemento 50 kg	40	₡7 100	₡6 300	+₡800	**₡32 000**	Fuera de Contrato (+12.7%)
OC-1050	08/10	Obras	Prov. C	Varilla #3	500	₡2 150	₡2 050	+₡100	**₡50 000**	Fuera de Contrato + Fracc.
OC-1053	09/10	Obras	Prov. C	Varilla #3	480	₡2 150	₡2 050	+₡100	**₡48 000**	Fuera de Contrato + Fracc.
OC-1058	13/10	Mant.	Prov. D	Varilla #3	60	₡2 600	₡2 050	+₡550	**₡33 000**	Fuera de Contrato (+26.8%)
OC-1061	15/10	Bodega	Prov. A	Cemento 50 kg	300	₡6 300	₡6 300	₡0	**₡0**	Conforme a Contrato 100%

3. Cuantificación de la Fuga de Valor y Proyección Anual

FUGA DIRECTA POR SOBREPRECIO (MES)
₡223 000
Sobreprecios pagados en octubre

GASTO FUERA DE CONTRATO (MAVERICK)
₡2 547 000
36.3% del gasto mensual desviado

PROYECCIÓN ANUAL POR SOBREPRECIO
₡2 676 000 / año
Impacto global: > ₡12 000 000/año

4. Tres Controles Concretos de Proceso y Sistema

1. **Bloqueo de Catálogo en ERP (Control de Sistema):** Para materiales estratégicos (cemento, acero), el ERP restringe los precios a los contratos vigentes. No se permite emitir una OC con tarifa superior a ₡6 300 ni seleccionar proveedores secundarios sin una autorización excepcional de la Gerencia Financiera.
2. **Detector de Duplicados en Tiempo Real (Control de Sistema):** Algoritmo integrado que valida cada nueva OC: si detecta mismo proveedor, insumo y fecha cercana (≤ 7 días) con variación de cantidad ≤ 10%, bloquea la emisión y avisa al comprador.

3. **Centralización del Reabastecimiento por Bodega (Control de Proceso):** Obras y Mantenimiento tienen prohibido comprar materiales estructurales directamente a proveedores; sólo pueden emitir Vales de Salida contra la Bodega Central.

Ejercicio A4. Evaluación de Proveedores (7 pts)

Se evalúa a tres proveedores líderes en el mercado nacional (**Construplaza**, **Novex** y **EPA**) utilizando una matriz ponderada con 7 criterios representativos de la operación en construcción:

CRITERIO ESTRATÉGICO	PESO (%)	CONSTRUPLAZA (PROV. B)		NOVEX (PROV. A)		EPA COMERCIAL (PROV. C)	
		NOTA (1-5)	PONDERADO	NOTA (1-5)	PONDERADO	NOTA (1-5)	PONDERADO
1. Competitividad de Precios y Escalas	25%	4.0	1.000	4.5	1.125	4.8	1.200
2. Calidad y Certificaciones Técnicas (ASTM/INTECO)	20%	5.0	1.000	4.5	0.900	4.0	0.800
3. Cumplimiento de Plazos (OTIF en Obra)	20%	4.5	0.900	4.0	0.800	3.5	0.700
4. Condiciones de Crédito (30 a 60 días)	15%	4.0	0.600	4.5	0.675	3.0	0.450
5. Cobertura Logística y Entrega con Camión Grúa	10%	4.5	0.450	4.0	0.400	4.5	0.450
6. Servicio Posventa y Agilidad en Devoluciones	5%	4.5	0.225	4.0	0.200	3.5	0.175
7. Mitigación de Riesgo y Capacidad Financiera	5%	4.0	0.200	4.5	0.225	4.0	0.200
PUNTAJE FINAL PONDERADO	**100%**	—	**4.375 / 5.0**	—	**4.325 / 5.0**	—	**3.975 / 5.0**
Posición Jerárquica	—	1° Lugar (Proveedor Primario)		2° Lugar (Proveedor Secundario)		3° Lugar (Minorista)	

Recomendación Estratégica: Doble Abastecimiento (Dual Sourcing 70/30)
No conviene consolidar el 100% del volumen en un solo proveedor. En el sector construcción, depender de un único proveedor acarrea el riesgo de parálisis total de obra ante huelgas, problemas logísticos o fallas de producción. Se recomienda asignar el **70% del volumen a Construplaza** (excelente puntualidad y calidad certificada) y mantener el **30% con Novex** (competitividad de precios y solvencia crediticia) para conservar flexibilidad operativa y tensión competitiva permanente.

Ejercicio A5. Niveles de Stock y Punto de Reorden (7 pts)

Fórmulas Oficiales Aplicadas:
- Stock de Seguridad: $SS = (d_{max} - d) \times L$
- Punto de Reorden: $PR = (d \times L) + SS = d_{max} \times L$
- Regla de reposición: Si $\text{Stock Actual} \leq PR$, se debe emitir orden de reposición hoy.

MATERIAL ANALIZADO	DEMANDA PROM. (D)	DEMANDA MÁX. (D_MAX)	LEAD TIME (L)	STOCK SEGURIDAD (SS)	PUNTO REORDEN (PR)	STOCK ACTUAL	ESTADO / DÉFICIT	PRIORIDAD
Arena para construcción (m^3)	6 m^3/d	10 m^3/d	2 días	**8 m^3**	**20 m^3**	**14 m^3**	Déficit (-6 m^3)	PRIORIDAD 1 (Crítica)
Block de concreto 12 ×	600 u/d	900 u/d	4 días	**1 200 u**	**3 600 u**	**2 800 u**	Déficit (-800 u)	PRIORIDAD 2 (Urgente)

MATERIAL ANALIZADO	DEMANDA PROM. (D)	DEMANDA MÁX. (D_MAX)	LEAD TIME (L)	STOCK SEGURIDAD (SS)	PUNTO REORDEN (PR)	STOCK ACTUAL	ESTADO / DÉFICIT	PRIORIDAD
20 × 40								
Cemento gris 50 kg	40 sacos/d	55 sacos/d	3 días	**45 sacos**	**165 sacos**	**190 sacos**	**Saludable (+25 s)**	**Prioridad 3 (Normal)**
Varilla #3 grado 40 (3/8")	120 u/d	160 u/d	5 días	**200 u**	**800 u**	**850 u**	**Saludable (+50 u)**	**Prioridad 4 (Baja)**

Materiales a Reponer Hoy y Orden de Prioridad:

- **Prioridad 1 (Crítica): Arena (m^3)**: Con un stock actual de 14 m^3 y una demanda máxima de 10 m^3/día, las existencias se agotarán en apenas **1.4 días**. Dado que el proveedor tarda 2 días ($L = 2$), la empresa enfrentará una rotura de stock inminente si no se compra hoy.
- **Prioridad 2 (Urgente): Block 12 × 20 × 40**: El stock actual (2 800 u) está 800 unidades por debajo del PR (3 600 u), consumiendo ya el stock de seguridad con una cobertura de 3.1 días frente a un lead time de 4 días.

10 Datos Mínimos para Trazabilidad Integral: 1) ID único de movimiento, 2) Fecha y hora precisa, 3) Código estándar de material, 4) Tipo de movimiento (ENTRADA, SALIDA, TRASLADO, AJUSTE), 5) Cantidad física, 6) Bodega de origen, 7) Bodega o frente de obra destino, 8) Documento de origen (OC, Vale, Guía), 9) Usuario responsable digitador, y 10) Frente de trabajo o justificación técnica.

2. PARTE B: Desarrollo de la Solución en Node.js (60 Puntos + 10 Pts Extra)

Se implementó la **Opción 2: Control de Inventario para una Empresa de Construcción** mediante el **Camino 2: Back End Propio en Node.js conectado a base de datos SQLite relacional**, enriquecido con un Dashboard Web interactivo y una suite de pruebas automatizadas.

1. Modelo Entidad-Relación (Base de Datos Relacional Normalizada)

La base de datos relacional (`database/schema.sql`) consta de 9 entidades normalizadas con integridad referencial estricta (`PRAGMA foreign_keys = ON;`):

CATEGORIAS

```
id INTEGER (PK)
codigo TEXT (UK)
categoria_padre TEXT
subcategoria TEXT
descripcion TEXT
```

MATERIALES

```
id INTEGER (PK)
codigo_estandar TEXT (UK)
nombre TEXT
categoria_id (FK)
unidad_medida TEXT
demanda_promedio_diaria REAL
demanda_maxima_diaria REAL
tiempo_entrega_dias INT
```

BODEGAS_OBRAS

```
id INTEGER (PK)
codigo TEXT (UK)
nombre TEXT
tipo TEXT
ubicacion TEXT
```

PROVEEDORES

```
id INTEGER (PK)
codigo TEXT (UK)
nombre TEXT
contacto TEXT
condiciones_pago TEXT
calificacion_ponderada REAL
```

CONTRATOS

```
id INTEGER (PK)
proveedor_id (FK)
material_id (FK)
precio_pactado REAL
fecha_inicio DATE
estado TEXT
```

ORDENES_COMPRA

```
id INTEGER (PK)
numero_oc TEXT (UK)
fecha DATE
area_solicitante TEXT
proveedor_id (FK)
estado TEXT
total REAL
rol_aprobador_requerido TEXT
```

ORDENES_COMPRA_DETALLE

```
id INTEGER (PK)
orden_compra_id (FK)
material_id (FK)
cantidad REAL
precio_unitario REAL
subtotal REAL
sobreprecio_unitario REAL
```

MOVIMIENTOS_INVENTARIO

```
id INTEGER (PK)
material_id (FK)
bodega_id (FK)
bodega_destino_id (FK)
tipo_movimiento TEXT
cantidad REAL
documento_origen_numero TEXT
```

ALERTAS_REORDEN

```
id INTEGER (PK)
material_id (FK)
stock_al_momento REAL
punto_reorden REAL
deficit REAL
prioridad TEXT
estado TEXT
```

2. Catálogo de Endpoints REST Desarrollados

MÉTODO	ENDPOINT	FUNCIÓN DE NEGOCIO
`GET`	`/api/materiales`	Retorna catálogo de insumos con stock actual calculado matemáticamente, SS, PR y estado.
`GET`	`/api/materiales/:id/stock`	Devuelve stock actual, días de cobertura promedio/crítica y punto de reorden por material.
`POST`	`/api/movimientos`	Registra ENTRADA, SALIDA, TRASLADO o AJUSTE; valida existencias y actualiza alertas en tiempo real.
`GET`	`/api/movimientos`	Historial cronológico completo de movimientos con filtros por bodega o material.
`GET`	`/api/ordenes`	Lista las órdenes de compra con estado de aprobación, cotizaciones y sobreprecios.
`POST`	`/api/ordenes`	Emite OC evaluando la matriz jerárquica de firmas y auditando fraccionamiento previo.
`POST`	`/api/ordenes/:id/aprobar`	Flujo de aprobación que valida si el rol del usuario satisface el nivel jerárquico exigido.
`POST`	`/api/ordenes/:id/recibir`	Registra la recepción física en bodega, pasando a RECIBIDA y sumando existencias.

MÉTODO	ENDPOINT	FUNCIÓN DE NEGOCIO
`GET`	`/api/ordenes/posibles-duplicados`	Algoritmo de auditoría que detecta órdenes con mismo proveedor, insumo y fechas cercanas.
`GET`	`/api/alertas/reorden`	Lista los materiales bajo el punto de reorden ordenados por criticidad (CRITICA, URGENTE).
`GET`	`/api/trazabilidad/:id`	Muestra la distribución física por bodega y de qué OC proviene cada existencia ingresada.

3. Puntos Extra Implementados (10 Puntos Adicionales)

1. **Dashboard Web Interactivo SPA:** Aplicación web responsiva en HTML5/CSS/JavaScript servida en `http://localhost:3000` con semáforo de Punto de Reorden, barras de nivel de stock, registro interactivo de salidas y aprobaciones.
2. **Suite de 10 Pruebas Automatizadas:** Implementadas con `node:test` y ejecutables con `npm test` (10/10 pasando al 100%).
3. **Motor de Matriz de Aprobación Jerárquica:** Bloquea órdenes en `PENDIENTE_APROBACION` y valida roles jerárquicos de firma según los umbrales de A1.

3. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

1. **La Normalización Detiene las Fugas de Valor:** El catálogo estándar permitió visibilizar un ahorro inmediato de ₡89 000 en una muestra mensual y evitar pérdidas anuales superiores a ₡2 676 000 por compras fuera de contrato.
2. **El Stock no se Digita:** Calcular las existencias sumando entradas y restando salidas/traslados asegura integridad absoluta para auditorías y control contable.
3. **Respuesta Oportuna a Reorden:** El cálculo automatizado del Punto de Reorden alertó a tiempo que la Arena y el Block requerían reposición hoy, blindando a la constructora contra la parálisis de obras.